

RELAZIONE ESERCIZIO S1-L4

Cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto a un altro dispositivo di un'altra rete?

La prima parte del laboratorio mostra come due dispositivi nella stessa rete locale (192.168.100.100 e 192.168.100.103, subnet 255.255.255.0) comunichino tramite livello 2 OSI, perché lo switch inoltra i frame usando gli indirizzi MAC. Il ping funziona senza bisogno di router.

Nella seconda parte, invece, la comunicazione avveniva tra due reti diverse (192.168.100.0 e 192.168.200.0). Qui serve un router, configurato con un'interfaccia per ogni rete, e ogni host deve avere il gateway predefinito. Quando un dispositivo vuole raggiungere un IP fuori dalla propria subnet, invia il pacchetto al gateway: il router, lavorando a livello 3, legge l'indirizzo IP di destinazione e lo instrada verso la rete corretta.

Il laboratorio ha quindi evidenziato il ruolo dei livelli OSI:

- Livello 1: segnali fisici sui cavi.
- Livello 2: comunicazione locale tramite MAC e switch.
- Livello 3: instradamento tra reti tramite IP e router.

In conclusione, l'attività ha mostrato come switch e router collaborano per permettere la comunicazione sia all'interno della stessa rete sia tra reti differenti, chiarendo l'importanza di IP, subnet mask e gateway.

